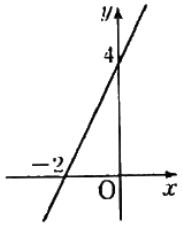
2026 중리중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 일차방정식의 그래프와 절편 · 절편의 좌표를 대입해 a, b 결정 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

일차방정식 $2x+ay+b=0$의 그래프가 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?



① -20 ② -5 ③ 3 ④ 5 ⑤ 20

1. 그래프가 점 $(-2,\,0)$을 지나므로 $-4+b=0,\ b=4$

2. 그래프가 점 $(0,\,4)$를 지나므로 $4a+b=0,\ a=-1$

3. $a-b=-1-4=-5 \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 좌표축에 평행한 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 · 가로 $3p-p=2p$, 세로 $7-(-3)=10$ · 5점 · 난이도 중

정답 ②

네 일차방정식 $x=p$, $x-3p=0$, $y=-3$, $y-7=0$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이가 40일 때, 양수 p의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 네 직선은 $x=p,\ x=3p,\ y=-3,\ y=7$

2. 직사각형의 가로 $2p$, 세로 10

3. $2p\times 10=40 \longrightarrow p=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

3 평행한 직선의 방정식 · 평행 ⇒ 기울기 같음 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

일차방정식 $4x-2y+5=0$의 그래프와 평행하고, 점 $(3,\,1)$을 지나는 직선의 방정식의 그래프가 있다. 이 그래프의 y절편은?

① -5 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ 1 ⑤ 7

1. $4x-2y+5=0 \longrightarrow y=2x+\frac{5}{2}$, 기울기 2
2. $y=2x+k$에 $(3,\,1)$ 대입: $1=6+k,\ k=-5$
3. y절편은 $-5 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 세 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 · 세 교점을 구한 뒤 넓이 계산 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

세 직선 $y=-x+2$, $y=2(x+1)$, $y=\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}$로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{9}{8}$ ③ $\frac{13}{8}$ ④ $\frac{15}{8}$ ⑤ 3

1. $y=-x+2$와 $y=2x+2$의 교점: $(0,\,2)$
2. $y=2x+2$와 $y=\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}$의 교점: $(-1,\,0)$
3. $y=-x+2$와 $y=\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}$의 교점: $\left(\frac{5}{4},\,\frac{3}{4}\right)$
4. x축 위의 점 $(-1,0)$, $(2,0)$을 이용: $\frac{1}{2}\times 3\times 2-\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times 3=3-\frac{9}{8}=\frac{15}{8}$
5. $\Longrightarrow$ ④

답 ④

5 두 직선의 교점을 지나는 직선 · 연립으로 교점, 기울기 $\frac{1}{3}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

두 직선 $x+3y-3=0$, $2x-y+8=0$의 교점을 지나고, 직선 $x-3y=6$과 평행한 직선의 방정식의 그래프가 있다. 이 그래프의 x절편은?

① -9 ② -6 ③ -1 ④ 3 ⑤ 9

1. $2x-y+8=0 \longrightarrow y=2x+8$을 $x+3y-3=0$에 대입: $7x+21=0$, $x=-3$, $y=2$
2. $x-3y=6 \longrightarrow y=\frac{1}{3}x-2$, 기울기 $\frac{1}{3}$
3. $y-2=\frac{1}{3}(x+3) \longrightarrow y=\frac{1}{3}x+3$
4. $y=0 \longrightarrow x=-9 \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 해가 무수히 많은 연립방정식 · $\frac{a}{4}=\frac{3}{b}=\frac{-3}{6}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

연립방정식 $\begin{cases} ax+3y=-3 \\ 4x+by=6 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

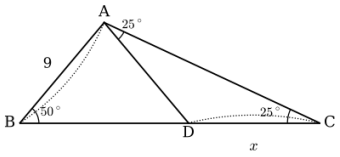
① -8 ② -4 ③ 0 ④ 3 ⑤ 4

1. 해가 무수히 많으면 계수의 비가 모두 같다
2. $\frac{a}{4}=-\frac{1}{2} \longrightarrow a=-2$
3. $\frac{3}{b}=-\frac{1}{2} \longrightarrow b=-6$
4. $a-b=-2+6=4 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 이등변삼각형이 되는 조건 · 외각 $\angle ADB = 25^\circ + 25^\circ = \angle B$ · 2점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림의 $\triangle ABC$에서 x의 값은?



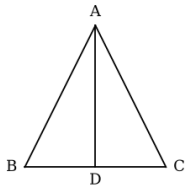
① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. $\angle DAC = \angle C = 25^\circ$이므로 $\overline{DA} = \overline{DC}$
2. $\angle ADB = 25^\circ + 25^\circ = 50^\circ = \angle B$이므로 $\overline{AD} = \overline{AB} = 9$
3. $x = \overline{DC} = \overline{DA} = 9 \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 이등변삼각형의 성질 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림의 $\triangle ABC$에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



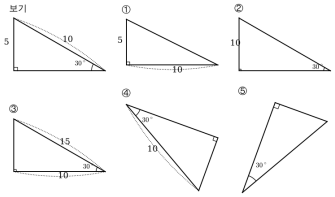
① $\overline{AB} = \overline{AC}$이면 $\angle B = \angle C$이다. ② $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이면 $\overline{AB} = \overline{AC}$이다. ③ $\angle B = \angle C$이면 $\overline{AB} = \overline{AC}$이다. ④ $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle BAD = \angle CAD$이면 $\overline{BD} = \overline{CD}$이다. ⑤ $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle BAD = \angle CAD$이면 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이다.

1. ①, ③ : 이등변삼각형의 두 밑각 성질과 그 역 ⟶ 옳다
2. ④, ⑤ : 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 ⟶ 옳다
3. ② : $\overline{AD} \perp \overline{BC}$만으로는 $\overline{AB} = \overline{AC}$라 할 수 없다 (D가 중점이라는 조건이 없음) $\Longrightarrow$ ②

답 ②

9 직각삼각형의 합동 조건 · RHA: 빗변과 한 예각 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 〈보기〉의 직각삼각형과 합동인 삼각형은?



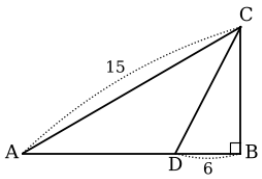
① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

1. 〈보기〉: 빗변 10, 한 예각 30°
2. ④: 빗변 10, 한 예각 30° $\longrightarrow$ RHA 합동
3. ①은 두 직각변이 5, 10, ②는 다른 변 10, ③은 빗변 15, ⑤는 길이가 없음 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

10 각의 이등분선의 성질 · D에서 $\overline{AC}$까지 거리 $=\overline{DB}=6$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle C$의 이등분선과 $\overline{AB}$의 교점을 D라고 하자. $\overline{AC}=15$, $\overline{DB}=6$일 때, $\triangle ACD$의 넓이는?



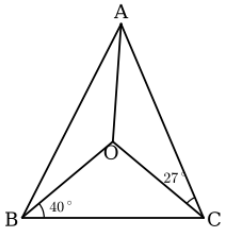
① 32 ② 36 ③ 40 ④ 45 ⑤ 90

1. D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E라 하면 $\triangle CDB\equiv\triangle CDE$ (RHA)
2. $\overline{DE}=\overline{DB}=6$
3. $\triangle ACD=\frac{1}{2}\times 15\times 6=45$ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

11 삼각형의 외심의 성질 · $\overline{OA}=\overline{OC} \Rightarrow \angle OAC=\angle OCA$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle OBC=40°$, $\angle OCA=27°$일 때, $\angle OAC$의 크기는?



① 23° ② 24° ③ 25° ④ 26° ⑤ 27°

1. O가 외심이므로 $\overline{OA}=\overline{OC}$

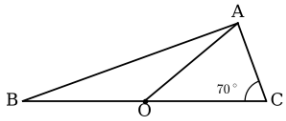
2. $\triangle OAC$는 이등변삼각형 $\longrightarrow \angle OAC=\angle OCA=27° \Longrightarrow$ ⑤

3. (참고) $\angle OAB=90°-40°-27°=23°$

답 ⑤

12 직각삼각형의 외심 · 빗변의 중점이 외심 $\rightarrow \overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림에서 $\triangle ABC$의 외심 O가 $\overline{BC}$ 위에 있다. $\angle C=70°$일 때, $\angle OAB$의 크기는?



① 20° ② 25° ③ 30° ④ 35° ⑤ 40°

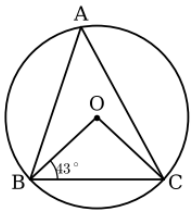
1. $\angle A=90°$이므로 $\angle B=180°-90°-70°=20°$

2. $\overline{OA}=\overline{OB} \longrightarrow \angle OAB=\angle B=20° \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 외심과 중심각 · $\angle BAC = \frac{1}{2}\angle BOC$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같이 원 O는 $\triangle ABC$의 외접원이고, $\angle OBC = 43°$일 때, $\angle BAC$의 크기는?



① 45° ② 46° ③ 47° ④ 48° ⑤ 49°

1. $\overline{OB} = \overline{OC} \longrightarrow \angle OCB = 43°$
2. $\angle BOC = 180° - 86° = 94°$
3. $\angle BAC = \frac{1}{2} \times 94° = 47° \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 외심·내심·합동 개념 · 외심 위치는 삼각형 모양에 따라 다름 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음 설명 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 삼각형의 외심은 외접원의 중심이다.
ㄴ. 삼각형의 외심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
ㄷ. 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 모두 같다.
ㄹ. 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.
ㅁ. 두 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

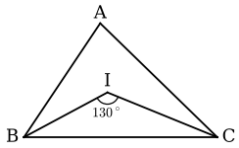
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ . 옳다
2. ㄴ . 둔각삼각형의 외심은 외부, 직각삼각형은 빗변 위 ⟶ 옳지 않다
3. ㄷ . 옳다 (외접원의 반지름)
4. ㄹ . 옳다
5. ㅁ . 각만 같으면 크기가 다를 수 있다 ⟶ 옳지 않다
6. ㄱ , ㄷ , ㄹ ⟹ ②

답 ②

15 내심과 각의 크기 (∠BIC) · $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle BIC = 130^\circ$일 때, $\angle A$의 크기는?



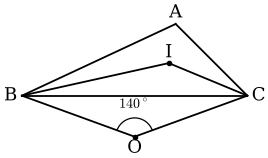
① 65° ② 70° ③ 75° ④ 80° ⑤ 85°

1. $90^\circ + \frac{1}{2}\angle A = 130^\circ$
2. $\angle A = 80^\circ \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 외심과 내심이 함께 주어진 각 · O가 BC 밖(A 반대쪽) → $\angle A$는 둔각 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 점 I는 내심, 점 O는 외심이다. $\angle BOC = 140^\circ$일 때, $\angle BAC$의 크기와 $\angle BIC$의 크기의 합은?



① 220° ② 230° ③ 255° ④ 280° ⑤ 330°

1. 그림에서 O는 $\overline{BC}$에 대하여 A의 반대쪽에 있으므로 $\angle A$는 둔각
2. $\angle BAC = 180^\circ - \frac{1}{2} \times 140^\circ = 110^\circ$
3. $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2} \times 110^\circ = 145^\circ$
4. 합: $110^\circ + 145^\circ = 255^\circ \Longrightarrow$ ③

답 ③

17 좌표축에 평행한 직선 · x축 평행 → $y=k$, y축 평행 → $x=k$ · 9점 · 난이도 하 **정답** $(3,\ -4)$

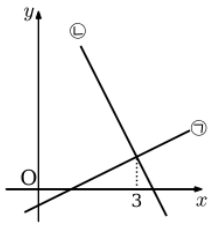
[서답형 1] 점 $(2,\ -4)$를 지나며 x축에 평행한 직선 m과 점 $(3,\ 1)$을 지나며 y축에 평행한 직선 n의 교점의 좌표를 구하시오.

1. m: x축에 평행하고 $(2,-4)$를 지나므로 $y=-4$
2. n: y축에 평행하고 $(3,1)$을 지나므로 $x=3$
3. 교점: $(3,\ -4)$

답 $(3,\ -4)$

18 연립방정식의 해와 그래프의 교점 · 교점의 x좌표 3을 ㉠에 대입 · 11점 · 난이도 중 **정답** $a=-1$

[서답형 2] 그림은 연립방정식 $\begin{cases} x-2y=1 & \cdots ㉠ \\ 2x+y=-7a & \cdots ㉡ \end{cases}$ 에서 두 일차방정식의 그래프를 나타낸 것이다. 상수 a의 값을 구하시오.



1. 그림에서 두 그래프의 교점의 x좌표는 3
2. ㉠에 $x=3$ 대입: $3-2y=1,\ y=1$
3. ㉡에 $(3,\ 1)$ 대입: $6+1=-7a$
4. $a=-1$

답 $a=-1$

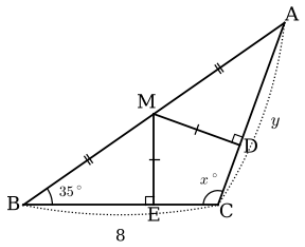
19 RHS 합동과 이등변삼각형 · $\triangle MBE \equiv \triangle MAD$ (RHS) → $\angle A = \angle B$ · 10점 · 난이도 중 **정답 (1) $x = 110$ (2) $y = 8$ (3) 102**

[서답형 3] 그림에서 $\triangle ABC$의 변 AB의 중점 M에서 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\angle B = 35°$, $\overline{MD} = \overline{ME}$이고 $\angle ACB = x°$, $\overline{AC} = y$라고 할 때, $x - y$의 값을 구하시오. (단, 답을 논리적으로 타당하게 서술하지 않으면 미인정)

(1) x의 값을 구하시오. [5점]

(2) y의 값을 구하시오. [4점]

(3) $x - y$의 값을 구하시오. [1점]



1. $\overline{MA} = \overline{MB}$, $\overline{MD} = \overline{ME}$, $\angle MDA = \angle MEB = 90° \longrightarrow \triangle MAD \equiv \triangle MBE$ (RHS)

2. 따라서 $\angle A = \angle B = 35°$

3. (1) $x = 180 - 35 - 35 = 110$

4. (2) $\angle A = \angle B$이므로 $\overline{CA} = \overline{CB} = 8$, $y = 8$

5. (3) $x - y = 110 - 8 = 102$

답 (1) $x = 110$ (2) $y = 8$ (3) 102

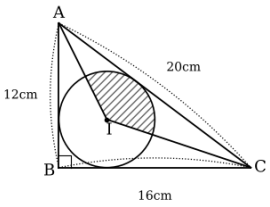
20 직각삼각형의 내접원과 부채꼴 · $r=\dfrac{a+b-c}{2}$, $\angle AIC=90^\circ+\dfrac{1}{2}\angle B$ · 10점 · 난이도 상 **정답 (1) $4\,\text{cm}$ (2) 135° (3) $6\pi\,\text{cm}^2$**

[서답형 4] 그림에서 점 I는 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내심이다. $\overline{AB}=12\,\text{cm}$, $\overline{BC}=16\,\text{cm}$, $\overline{CA}=20\,\text{cm}$일 때, 빗금친 부채꼴의 넓이를 구하려고 한다. 물음에 답하시오.

(1) 부채꼴의 반지름의 길이를 구하시오. [4점]

(2) 부채꼴의 중심각의 크기($\angle AIC$)를 구하시오. [3점]

(3) 부채꼴의 넓이를 구하시오. [3점]



1. (1) 넓이로: $\dfrac{1}{2}\times 12\times 16=\dfrac{1}{2}r(12+16+20)\longrightarrow 96=24r,\ r=4\,\text{cm}$
2. (2) $\angle AIC=90^\circ+\dfrac{1}{2}\times 90^\circ=135^\circ$
3. (3) 넓이 $=\pi\times 4^2\times\dfrac{135}{360}=6\pi\,\text{cm}^2$

답 (1) $4\,\text{cm}$ (2) 135° (3) $6\pi\,\text{cm}^2$